将 1001 1100 和 1110 0101 相加后，标志寄存器中 CF、PF、AF、ZF、SF、 OF 各为何值？

答：CF=1，PF=1，AF=1，ZF=0，SF=1，OF=0

什么是存储器的物理地址和逻辑地址？在 8086 系统中，如何由逻辑地址计算 物理地址？

答：逻辑地址是思维性的表示，是相对地址。由段地址和偏移地址联合表示的地址类型叫逻辑地址。物理地址是真实存在的唯一物理地址，指的是存储器中各个单元的单元编号。

在 8086 系统中，物理地址=段地址×10H＋偏移地址

段寄存器 CS=1200H，指令指针寄存器 IP=4000H，此时，指令的物理地址为 多少?指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值是唯一的吗?

答：此指令的物理地址=1200H×10H＋4000H=16000H 并且指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值并不是唯一的。

在 8086 系统中，从物理地址 388H 开始顺序存放下列 3 个双字节的数据 651AH、 D761H 和 007BH，请问物理地址 388H、389H、38AH、38BH、38CH 和 38DH 6 个单元中分别是什么数据？

答：(388H) =1AH，(389H) =65H，(38AH) =61H，(38BH) =D7H，(38CH) =7BH，(38DH) =00H

假定(DS)=2000H，(ES)=2100H，(SS)=1500H，(SI)=00A0H，(BX)=0100H， (BP)=0010H，数据变量 VAL 的偏移地址为 0050H，请指出下列指令源操作数是 什么寻址方式，其物理地址是多少。

(1) MOV AX，0ABH

(2) MOV AX，[100H]

(3) MOV AX，VAL

(4) MOV BX，[SI]

(5) MOV AL，VAL[BX]

(6) MOV CL，[BX][SI]

(7) MOV VAL[SI]，BX

(8) MOV [BP][SI]，100

答：(1) 立即数寻址，物理地址(PA)：无

(2) 直接寻址，PA=2000H×10H+100H=20100H

(3) 直接寻址，PA=2000H×10H+0050H=20050H

(4) 寄存器间接寻址，PA=2000H×10H+00A0=200A0H

(5) 相对寄存器寻址，PA=2000H×10H+(0050+0100H) =20150H

(6) 基址加变寻址，PA=2000H×10H+(0100H+00A0H) =201A0H

(7) 寄存器寻址，无 PA

(8) 立即数寻址，无 PA

设有关寄存器及存储单元的内容如下: (DS)=2000H，(BX)=0100H，(AX)=1200H，(SI)=0002H，(20100H)=12H， (20101H)=34H，(20102H)=56H，(20103H)=78H，(21200H)=2AH，(21201H)=4CH， (21202H)=0B7H，(21203H)=65H。 试说明下列各条指令单独执行后相关寄存器或存储单元的内容。

(1) MOV AX，1800H

(2) MOV AX，BX

(3) MOV BX，[1200H]

(4) MOV DX，1100[BX]

(5) MOV [BX][SI]，AL

(6) MOV AX，1100［BX］［SI］

答：(1) (AX)=1800H (2) (AX)=0100H (3) (BX)=4C2AH

(4) (DX)=4C2AH (5) (20102H)=00H (6) (AX)=65B7H

写出实现下列计算的指令序列。(假定 X、Y、Z、W、R 都为字变量。)（仅写出代码段内容）

(1) Z=W+(Z+X) (2) Z=W-(X+6)-(R+9)

答：(1)
```
MOV  AX, Z
ADD  AX, X
ADD  AX, W
MOV  Z, AX
```
(2)
```
MOV  AX, W
ADD   X, 6
SUB   AX, X
ADD   R, 9
SUB   AX, R
MOV   Z, AX
```

写出实现下列计算的指令序列。(假定 X、Y、Z、W、R 都为字变量。)（仅写出代码段内容）

(1) Z=(W*X)/(R+6) (2) Z=((W-X)/5*Y)*2

答：

```
(1) MOV   AX, W
    IMUL  X
    ADD   R, 6
    IDIV  R
    MOV   Z, AX
(2) MOV   AX, W
    SUB   AX, X
    MOV   BL, 5
    IDIV  BL
    CBW
    IMUL  Y
    MOV   BX, 2
    IMUL  BX
    MOV   Z, AX
```

下列语句在存储器中分别为变量分配多少字节空间？画出存储空间的分配图。

VAR1 DB 10，2

VAR2 DW 5 DUP(？)，0

VAR3 DB 'HOW ARE YOU？'，'$'

VAR4 DD -1，1，0

答：字节空间：

VAR1：2；

VAR2：12；

VAR3：13；

VAR4：12.

```
-d 075A:100
075A:0100  0A 02 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 48 4F   ..............HO
075A:0110  57 20 20 41 52 45 20 20-59 4F 55 3F 24 FF FF FF   W  ARE  YOU?$...
075A:0120  FF 01 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
```

假定(DX)=1100 1001 1011 1001B，CL=3，CF=1，试确定下列各条指令单独　执行后　DX 的值。

(1) SHR DX，1

(2) SHL DL，1

(3) SAL DH，1

(4) SAR DX，CL

(5) ROR DX，CL

(6) ROL DL，CL

(7) RCR DL，1

(8) RCL DX，CL

答：(1) (DX)=0110 0100 1101 1100B　　(2) (DX)=1100 1001 0111 0010B

(3) (DX)=1001 0010 1011 1001B　　(4) (DX)= 1111 1001 0011 0111B

(5) (DX)= 0011 1001 0011 0111B　　(6)(DX)= 0100 1101 1100 1110B

(7) (DX)= 1110 0100 1101 1100B　　(8) (DX)= 1001 0011 0111 0011B

. 已知程序段如下:

MOV AX，1234H

MOV CL，4

ROL AX，CL

DEC AX

MOV CX，4

MUL CX

INT 20H

试问:

(1)每条指令执行后，AX 寄存器的内容是什么？

(2)每条指令执行后，CF、SF 及　ZF 的值分别是什么？

(3)程序运行结束时，AX 及　DX 寄存器的值为多少？

```
答：MOV    AX, 1234H          ;(AX)=1234H, CF=0，SF=0，ZF=0
        MOV    CL, 4
        ROL    AX,CL          ;(AX)=2341H,CF=1，SF=0，ZF=0
        DEC    AX             ;(AX)=2340H,CF=1，SF=0，ZF=0
        MOV    CX,4
        MULL   CX             ;(AX)=8D00H, CF=0，SF=1，ZF=0
        INT    20H
    结束后，(DX)=0000H, (AX)=8000H
```